同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

2019 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2019 年

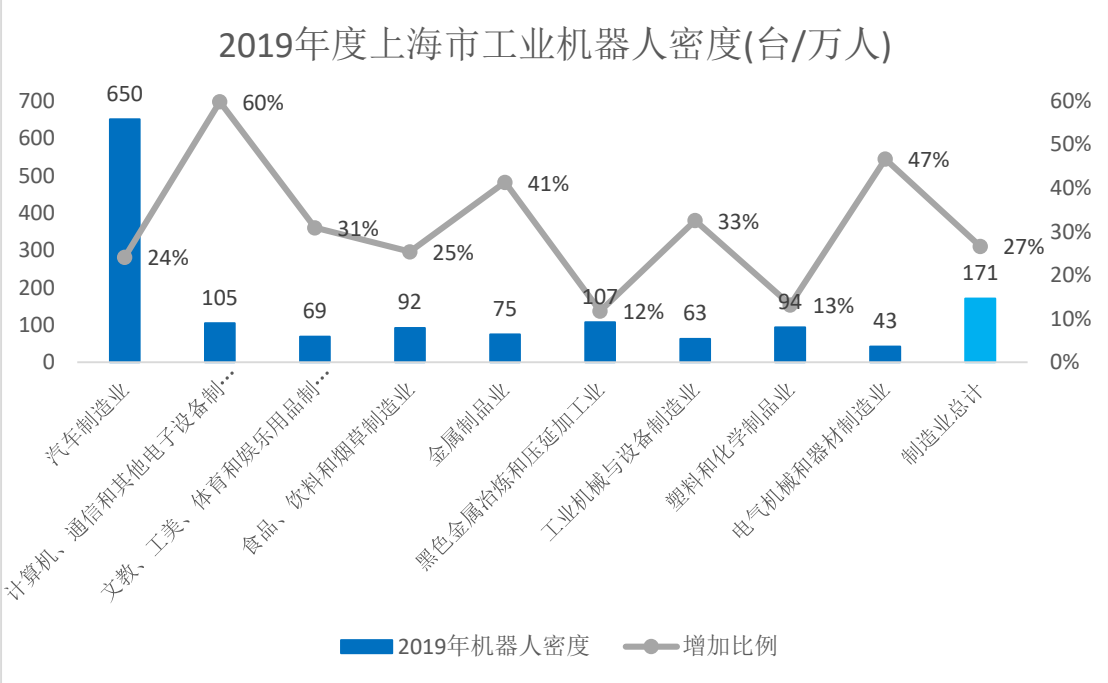
前言

2019 年，上海制造业升级步入深水区。《上海市智能制造行动计划（2018-2020）》的落地，将“工业机器人密度年均增长 10%以上”写进行动坐标；当年，上海市重点行业工业机器人密度锁定在 134.8 台/万人，机器人身影在核心产业迅速蔓延。本报告依托这份密度数据，并代入替代效应模型，梳理其对就业版图与薪酬曲线的牵动，为后续政策校准提供参照。

一、2019 上海市工业机器人密度结构特征分析

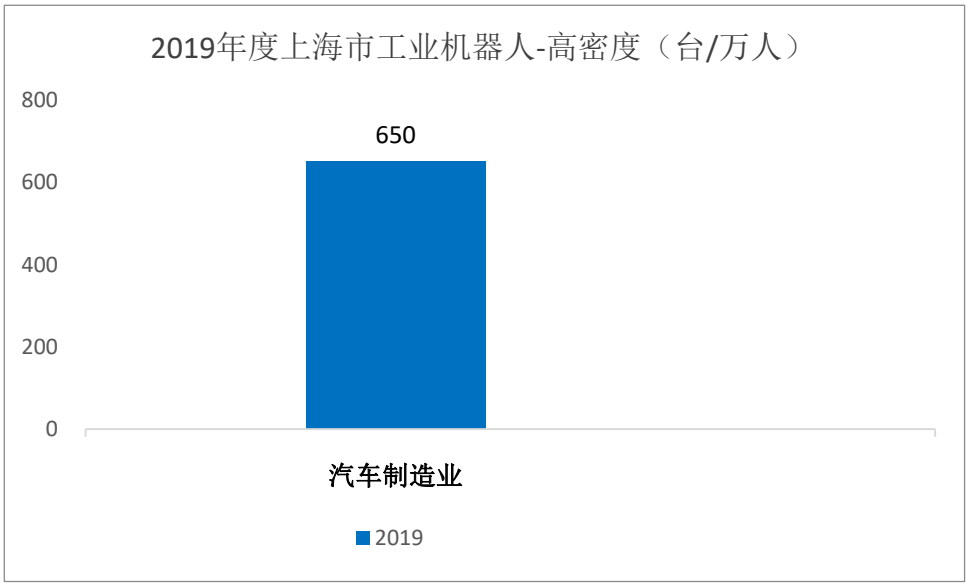
1、整体特征

2019 年，上海工业机器人密度同比提升 27 个百分点，各行业均实现正增长。行业分布呈显著梯度：汽车制造业以 650 台/万人继续领跑，领先优势稳固，已进入爆发式增长区间（CAGR＞20%）；计算机、通信及金属制品业与电气机械和器材制造业增速均保持 40%以上，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增速达 60%，居各行业首位。



2、高密度行业结构特征（大于 200 台/万人）

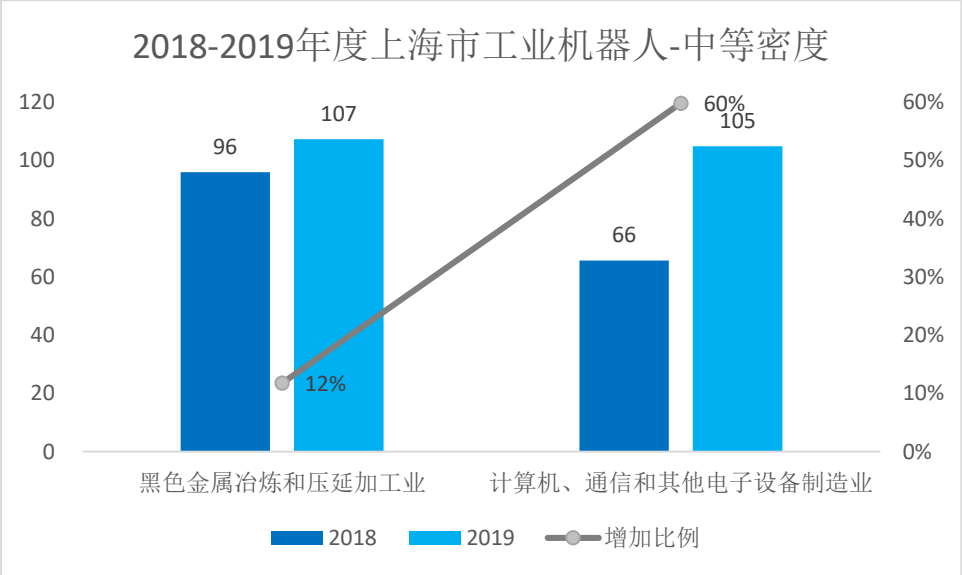
汽车制造业 650 台/万人。占全市机器人总量 50%，密度为德国同期水平（1,311 台/万人）的 50%。中国汽车行业自动化生产和发达国家的差距逐渐收窄。具体来说，焊装、冲压两大环节自动化率已接近 100%，涂装环节自动化率超过 90%，而总装环节仍相对依赖人工。



3、中等密度行业结构特征（100-200 台/万人）

2019 年，上海黑色金属冶炼和压延加工业的机器人密度由 96 台/万人升至 107 台/万人，标志着该行业从示范验证阶段进入稳健扩散阶段；与此同时，计算机、通信及其他电子设备制造业则从 66 台/万人跃升至 105 台/万人，一年增幅近六成，已处于中等密度区间的中段并呈加速上扬之势。

两条轨迹看似数值相近，却折射出截然不同的驱动力：钢铁企业面对的是高温、高粉尘、高负载的工况，机器人以重载六轴和自动导引车为主，投资节奏跟随国企技改周期，呈阶梯式爬坡；电子工厂则以轻载、高速、精密为特征，SCARA 与小型六轴在贴片、测试、锁付、贴膜等工序快速铺开，资本开支随产品迭代节奏呈脉冲式释放。两者共同构成上海制造业在 100－200 台/万人“第二波自动化浪潮”中的双引擎：一条稳健推进，一条加速冲刺，既折射出重工业安全与降本的现实需求，也映射出 3C 产业对精度与节拍极限追求的产业逻辑。



4、低密度行业结构特征（小于 100 台/万人）

这些行业机器人应用正从局部试点走向规模扩张，但自动化尚未贯穿全链，核心工序已用机器，其余环节仍主要依赖人工。

塑料和化学制品业 94 台/万人，保持 10%以上的稳健增幅。注塑、吹瓶、灌装、码垛四大环节已普遍完成机器人替换，防爆型协作机器人开始下沉至危化品仓库，使得该行业在“边缘环节先自动化”基础上，向“全流程机器人覆盖”迈出关键一步。

食品、饮料和烟草制造业 92 台/万人，增速提升至 25%，主要驱动力来自液态饮料高速灌装线、冷链分拣机器人以及烟草条盒包装线的集中放量。

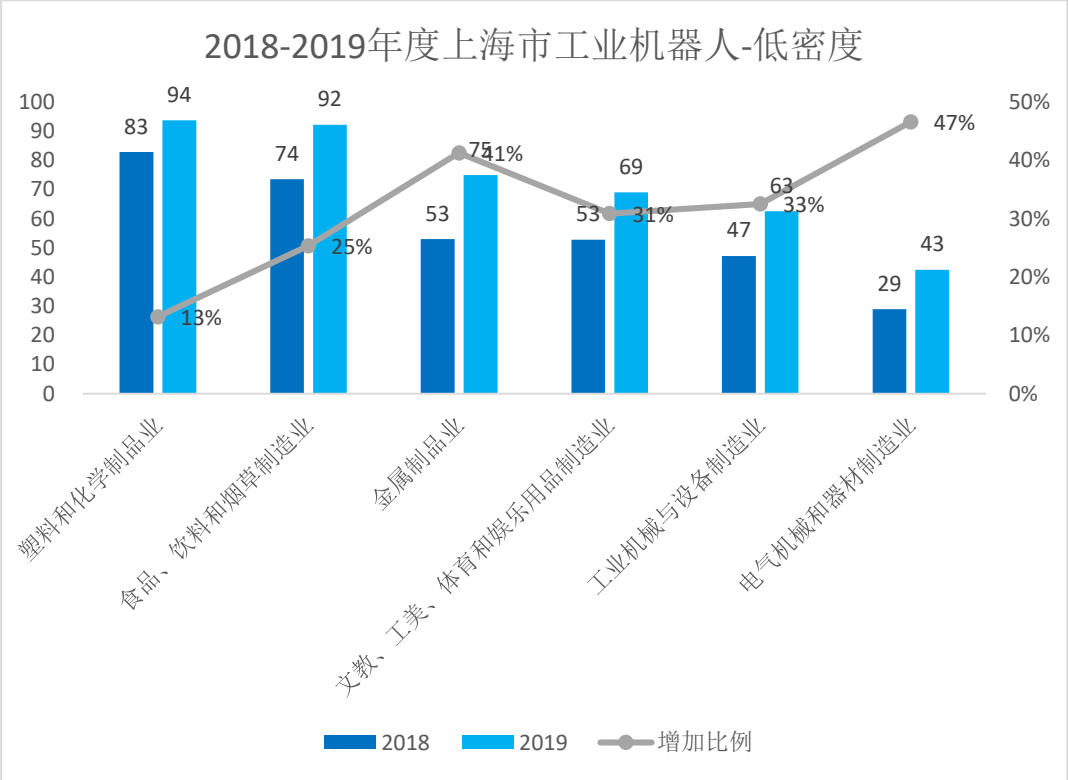
金属制品业 75 台/万人，以 41%的年度增幅领跑行业。新能源汽车电池托盘、光伏支架、5G 基站散热片等高精密部件需求爆炸，推动激光切割—折弯—焊接—打磨一体化机器人单元快速复制；协作机器人与在线视觉检测系统的组合，使中小批量订单也能实现柔性自动化，行业正从“技术推动型”升级为“需求拉动型”。

文教、工美、体育和娱乐用品制造业 69 台/万人，增速 31%。在“AI+教育装备”政策与冬奥、电竞等赛事需求双重催化下，智能滑板、VR 头盔、电子乐器等产品的小批量、多品种特征倒逼企业导入双臂协作机器人与可重构夹具，实现“一条产线、十种产品”的柔性切换。

工业机械与设备制造业 63 台/万人，增速 33%。高端数控机床、半导体设备零部件需求激增，推动“精密机加—在线测量—自动清洗”机器人单元在龙头企业规模化落地；协作机器人与移动机器人组合实现“岛式生产”到“链式生产”的跨越。

电气机械和器材制造业 43 台/万人，增速 47%，为六大行业之最。充电桩、换电柜、光伏逆变器等新产品迭代周期缩短，机器人与 AGV 组成的柔性产线在头部企业实现极高的局部密度；中小企业通过“机器人即服务”模式快速导入，带动行业整体进入“高密度预备区”。

整体来看，2019 年的低密度行业虽自动化水平仍低，却都站在结构性跃升的前夜，潜藏空间可观：有的已出现“龙头先行、关键工位机器人化”的雏形，有的还停留在“零星试点、以设备置换为主”的起步格局。



二、2019 上海市工业机器人对就业和薪酬的替代效应

1、工业机器人对就业的替代效应

2019 年，工业机器人密度每提高 1%，上海各行业的就业人口呈现出清晰的分化轨迹。

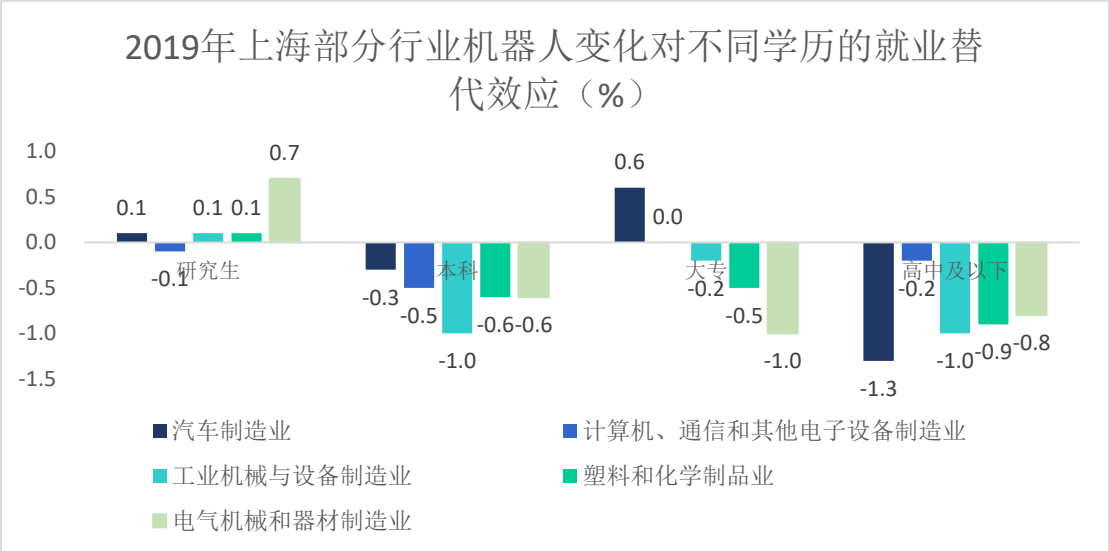
汽车制造业首当其冲，就业人口收缩 1.0%，高中及以下学历岗位减少 0.8%，研究生学历需求微增 0.1%，表明流水线普工被机器大量替代，而高技能运维、编程岗位逆势吸纳人才。

计算机、通信和其他电子设备制造业的就业弹性达到-1.3%，为所有行业中最高，本科、大专、高中及以下学历全面收缩，仅研究生学历小幅增长 0.1%，机器人对重复装配与搬运工位的替代最为彻底。塑料和化学制品业就业弹性-0.9%，本科与高中及以下岗位分别下降

0.5% 和 0.9%，研究生岗位略有增加，注塑、吹瓶、码垛等重体力工序成为主要替代场景。

工业机械与设备制造业同样出现-1.0% 的就业弹性，高中以下岗位减少 1.0%，研究生学历需求微增 0.1%，非标产品背景下，机器人优先替换标准化工位。电气机械和器材制造业呈现“中段塌陷”：本科-0.6%、大专-1.0%，研究生与高中以下岗位降幅相对较小，包装与搬运环节的快速导入直接挤压大专学历技工的就业空间。

综合来看，机器人对就业的替代沿着“工序标准化程度”与“学历梯度”两条主线展开：低技能、重复性岗位加速退出，高技能维护与编程岗位同步扩张，劳动力市场在高密度行业中完成了一次结构性再分层。



（上图表示机器人数量增长 1%，各行业对不同学历数量需求变化的百分比）

2、工业机器人对薪酬的影响

2019 年，随着机器人密度每提高 1%，上海重点行业的薪酬曲线

出现明显分化，管理层与普通员工之间的“剪刀差”也随之拉开。整体来看，技术密集度与工序标准化程度越高的行业，薪酬弹性越大，且呈现出管理层溢价温和、一线员工溢价突出的共同特征。

汽车制造业的薪酬反应最为典型。机器人密度每上升 1%，管理层薪酬上涨 0.8%，普通员工薪酬上涨 0.9%，后者增幅反而略高。原因在于整车产线自动化后，机器运维、质量调试、柔性切换等一线技能需求陡增，企业不得不通过加薪锁定“会跟机器打交道”的熟练工人；而管理层则更多分享效率提升带来的利润增厚，增幅相对温和。

计算机、通信和其他电子设备制造业则出现“管理层微降、一线大涨”的反向组合：管理层薪酬下降 0.2%，普通员工薪酬上涨 0.7%。3C 产品生命周期短、订单波动大，管理层奖金与产线稼动率挂钩，自动化带来的短期减员反而压低了管理端收入；一线员工因需要频繁切换程序、调试治具，技能溢价迅速兑现，薪酬弹性显著放大。

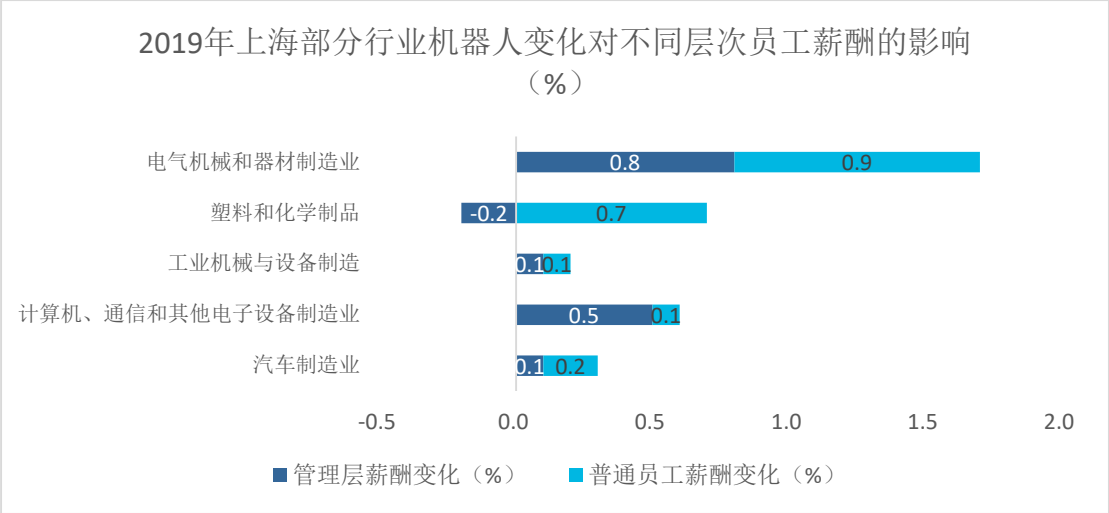
塑料和化学制品业整体薪酬反应最为平稳，管理层与普通员工均仅上涨 0.1%。行业利润受原料价格挤压，机器人带来的成本节省主要用于覆盖设备折旧，薪酬池扩张有限，但为避免高污染岗位用工流失，企业对一线岗位的加薪仍保持了最低限度的“托底”。

工业机械与设备制造业的薪酬弹性同样温和：管理层 0.5%，普通员工 0.1%。行业非标程度高，机器人仅替代部分重体力搬运与焊接工位，效率红利分散，管理层主要享受规模订单带来的利润提升；一线岗位因技能要求跨度大、培训周期长，薪酬调整相对滞后，弹性最小。

电气机械和器材制造业则呈现“双高”走势：管理层薪酬上涨

0.8%，普通员工上涨 0.9%，增幅仅次于汽车制造业。新能源、电网改造订单激增，机器人导入后单位产出快速放大，利润向两端传导。管理层受益于订单红利，一线员工则因“机器人+柔性工装”带来的多品种小批量生产而获得更多技能溢价，薪酬同步上扬。

综合来看，2019 年机器人密度提升对薪酬的影响呈现“行业越高端、一线越受益”的规律：在汽车、3C 及电气机械等高景气赛道，普通员工的薪酬弹性已反超管理层，成为自动化红利最直接的分享者；而在利润较薄、工序非标的塑料、机械行业，薪酬上涨则显得克制且滞后，管理层与一线员工的差距并未显著拉大。机器人并非简单的“成本杀手”，而是通过重塑技能需求，把效率收益转化为一线工人的加薪筹码。



三、 影响因素分析

1. 政策环境持续向好

“十三五”以来，国家先后出台《智能制造发展规划（2016—2020）》《“十四五”机器人产业发展规划》《制造业数字化转型行动

方案》等文件，把“机器人密度年均增 10%以上”写入量化目标。上海配套发布《智能制造行动计划（2018—2020）》《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023—2025）》，设立 100 亿元智能制造产业基金，对机器人购置给予 20%—30%财政补贴，并对首台套应用给予保险补偿。政府采购、央企集采、绿色工厂评级等配套政策，进一步将“用不用机器人”变成企业能否获得订单、能否融资的硬约束，政策红利由“锦上添花”转为“准入门槛”。

2. 经济环境总体回暖

2019 年上海制造业 PMI 连续 12 个月位于荣枯线以上，汽车、3C、电气机械三大产业链营收增速回升至 8% 左右。企业盈利修复带动资本开支扩张，2019 年全市工业机器人投资同比增长 22%，其中民营中小企业贡献 45%。经济回暖不仅提供了资金池，也带来“订单脉冲”——短交期、小批量、多品种的生产模式迫使企业选择机器人以缩短换线时间、降低人工依赖，形成“盈利—投资—效率”正循环。

3. 社会接受度日益提高

一是劳动力成本持续上升，2019 年上海制造业普工月薪突破 5500 元，五年复合增速 9%，而国产六轴机器人均价跌破 7 万元，投资回收期缩短至 1.8 年，机器换人“算得过账”。二是代际观念变化，90 后、00 后对工作环境、职业健康要求提升，高温、粉尘、重体力岗位招工难、离职率高，倒逼企业“非用机器人不可”。三是媒体与培训机构持续放大“机器人运维师”“数字化工艺员”等新兴职业样板，使一线工人对机器人由“替代恐惧”转为“技能升级”。

4. 技术环境突飞猛进

进入 2019 年，工业机器人技术已走出早期“高门槛、高价格”的实验室阶段，进入“性能提升、成本下行”的产业化拐点。核心零部件国产化率迅速提高，协作机器人（cobot）从概念验证走向批量供货，为中小企业“零门槛”导入打开了窗口。整体来看，2019 年的技术环境呈现出“硬件降价、软件易用、部署加速”的三重推力，工业机器人不再是大型企业的“奢侈品”，而成为中小工厂也能负担的“标准化装备”，为上海制造业机器人密度的跃升奠定了坚实的技术基础。

四、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

2019 年监测显示，上海制造业机器人密度每提高 1%，就业总量平均收缩 0.9%；其中汽车、3C 等高标准化行业降幅达 1.0%—1.3%，塑料、机械等中等标准化行业降幅亦在 0.8%—0.9%之间。学历结构随之重新洗牌：大专及以下岗位普遍减少 0.5%—1.3%，而研究生及部分高技能本科岗位却逆势增长 0.1%—0.7%，典型的“岗位极化”已然成形。从发展阶段看，汽车、3C 已步入“高密度—高替代”成熟期；塑料、食品、电气机械正处于“加速爬升期”；金属制品、工业机械、文教工美仍停留在“示范扩散期”。区域层面，嘉定、浦东、松江三大智能制造集聚区率先出现密度超 300 台/万人的镇级单元，两年间就业人口下降 5%—7%，但高技能岗位招聘量却增长 12%—18%。随之

而来的风险亦不容忽视：低技能劳动者转岗渠道不畅导致短期摩擦性失业上升；中小企业盲目上马自动化造成设备闲置与技能错配；区域与行业间替代节奏差异进一步放大劳动力市场的结构性失衡。

2、政策建议

针对上述局面，政策体系亟需由“事后补救”转向“前置预警”。可依托市大数据中心，打通工信、人社、统计三部门数据，建立“密度—就业”三维月度预警表：对密度超 200 台/万人且就业连续三月下降逾 2%的区县发布黄色预警，超 300 台/万人且下降逾 5%的区县发布橙色预警，并提前三个月向企业和劳动者推送岗位转移指引。

培训端口应把“工业机器人运维”“智能制造工艺”纳入紧缺工种目录，市财政按 80%补贴培训费，并允许企业用“培训券”抵增值税；对 35 岁以上低技能工人实施“企业下单、机构培训、政府买单”的定向委培，对 35 岁以下群体则鼓励 6—12 个月脱产“机器人技师”课程，结业即颁发国家职业资格三级证书并与企业签订不少于三年劳动合同。

补贴策略亦需差异化：汽车、3C 等高密度行业将补贴重心由“设备购置”转向“人机协作、AI 算法”首台套，塑料、食品等中密度行业继续给予 20%设备补贴，但须满足“同步培训人数≥减员人数”；同时按设备投资额 2%提取“机器人应用风险准备金”，专项用于失业人员过渡期生活补助与再培训。

为降低中小企业一次性投资门槛，可在产业园区建设公共机器人加工中心与共享喷涂线，工厂按小时付费即可使用；人力资源服务机

构同步开发“机器人操作员”共享用工平台，实现跨企业、跨淡旺季调配，减少订单波动带来的集中裁员。区域协同方面，引导中心城区自动化饱和企业把劳动密集型环节向奉贤、金山、临港新片区梯度转移，并在新片区配套智能制造实训基地，实现“岗随人走、人随训走”，同时对转移企业给予物流补贴与新增就业奖励，防止中心城区出现“机器换人”后的空心化。

通过上述举措，可在机器人密度持续抬升与就业市场平稳过渡之间建立动态平衡，把技术红利真正转化为人才红利，确保上海制造业在效率跃迁的同时不发生大规模结构性失业。